



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
CURSO: BASE DE DATOS SEGURA
PRÁCTICA – PROCESO DE NORMALIZACIÓN

NOMBRE: ISIS REYES CEDULA: 2-744-44 PROFESOR: ANTONIO CABALLERO

Se tiene la siguiente tabla de una tienda:

IDVenta	Cliente	Ciudad	Producto	Precio
1	Juan	Panamá	Laptop, Mouse	800,20
2	Ana	Colón	Teclado	50

Actividades:

1. Llevar la tabla a Primera Forma Normal (1FN)
2. Llevarla a Segunda Forma Normal (2FN)
3. Llevarla a Tercera Forma Normal (3FN)
4. Identificar claves primarias y foráneas
5. Confeccione el Modelo Relacional

Primera Forma Normal (1FN)

IDVenta	Cliente	Ciudad	Producto	Precio
1	Juan	Panamá	Laptop	800
1	Juan	Panamá	Mouse	20
2	Ana	Colón	Teclado	50

Segunda Forma Normal (2FN)

Tabla: ventas

IDVenta	Cliente	Ciudad
1	Juan	Panamá
2	Ana	Colón

Tabla: detalle_venta

IDVenta	Producto	Precio
1	Laptop	800
1	Mouse	20
2	Teclado	50

PK: IDVenta

Tercera Forma Normal (3FN)

Tabla: clientes

#1

Contiene datos de clientes (Cliente, Ciudad)

IDCliente	Cliente	Ciudad
1	Juan	Panamá
2	Ana	Colón

Tabla: ventas

#2

Relaciona ventas con clientes (IDCliente)

IDVenta	IDCliente
1	1
2	2

Tabla: detalles_venta

#3

Contiene productos vendidos en cada venta

IDVenta	Producto	Precio
1	Laptop	800
1	Mouse	20
2	Teclado	50

PK: Cliente

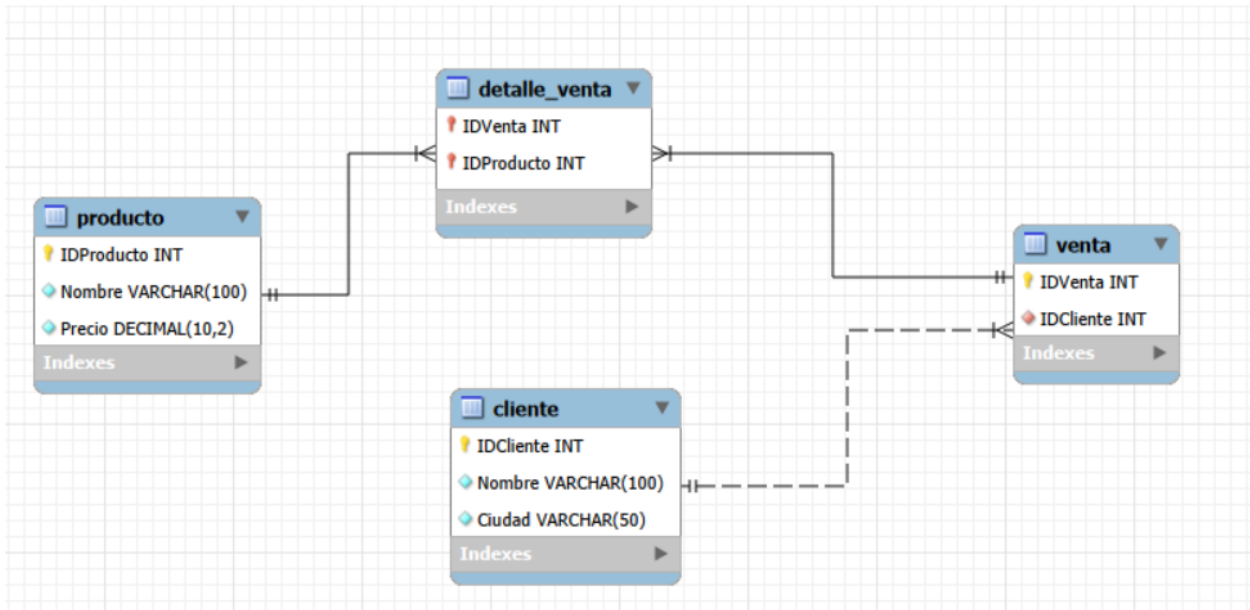
PK: IDVenta

FK: Cliente → CLIENTES(Cliente)

PK: (IDVenta, Producto)

FK: IDVenta → VENTAS(IDVenta)

Diagrama final con aplicación de la normalización para optimizar el manejo de la información:



```

mysql> use tienda;
Database changed
mysql> show tables;
+-----+
| Tables_in_tienda |
+-----+
| cliente           |
| detalle_venta     |
| producto          |
| venta             |
+-----+
4 rows in set (0.00 sec)
  
```

```
mysql> select * from cliente;
+-----+-----+-----+
| IDCliente | Nombre | Ciudad |
+-----+-----+-----+
|          1 | Juan   | Panamá |
|          2 | Ana    | Colón  |
+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> select * from producto;
+-----+-----+-----+
| IDProducto | Nombre | Precio |
+-----+-----+-----+
|           1 | Laptop | 800.00 |
|           2 | Mouse  | 20.00  |
|           3 | Teclado | 50.00  |
+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> select * from venta;
+-----+-----+
| IDVenta | IDCliente |
+-----+-----+
|        1 |          1 |
|        2 |          2 |
+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> select * from detalle_venta;
+-----+-----+
| IDVenta | IDProducto |
+-----+-----+
|        1 |           1 |
|        1 |           2 |
|        2 |           3 |
+-----+-----+
3 rows in set (0.00 sec)
```